

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। জিগ বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ১২'পরি, ১৬'পরি

উত্তর : জিগ হলো এমন একটি উৎপাদন সহায়ক যন্ত্র বা ওয়ার্ক হোল্ডিং ডিভাইস, যা জবকে সঠিক অবস্থানে ধরে রাখে এবং মেশিনিং করার সময় কাটিং টুলকে গাইড (Guide) বা পথ প্রদর্শন করে।

***** ২। ফিক্সচার বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৫, ১২'পরি, ১৬'পরি, ১৯

উত্তর : ফিক্সচার হলো এমন একটি যন্ত্র বা ডিভাইস, যা মেশিনিং করার সময় ওয়ার্কপিস বা জবকে শক্তভাবে ধরে রাখে এবং সঠিক অবস্থানে স্থাপন (Locate) করে, কিন্তু এটি কাটিং টুলকে গাইড করে না।

***** ৩। বুশ বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৭, ০৮, ০৯, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৮, ২০, ২২'পরি

উত্তর : বুশ (Bush) হলো হার্ডেনিং করা স্টিলের তৈরি এক ধরনের ফাঁপা নলাকার স্লিভ (Hollow Sleeve), যা মূলত জিগ (Jig)-এর মধ্যে কাটিং টুলকে সঠিক অবস্থানে গাইড করার জন্য এবং জিগ বডিকে ক্ষয় থেকে রক্ষা করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

**** ৪। জিগকে বিশেষ ধরনের টুল বলা হয় কেন?**

বাকাশিবো- ২০১০'পরি, ১৪, ২১, ২৩'পরি

উত্তর : কারণ জিগ একই সাথে ওয়ার্কপিস বা জবকে শক্তভাবে ধরে রাখে (Hold) এবং কাটিং টুলকে সঠিক অবস্থানে গাইড (Guide) বা পথ প্রদর্শন করে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। জিগ ও ফিক্সচারের মধ্যে পার্থক্য লেখ।**

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৭,

০৮, ০৯, ১০'পরি, ১১, ১৩, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৫, ১৭, ১৮, ২০'পরি, ২২'পরি, ২৩, ২৩'পরি

উত্তর : জিগ এবং ফিক্সচার উভয়ই মাস প্রোডাকশনে (Mass Production) ব্যবহৃত ওয়ার্ক হোল্ডিং ডিভাইস, তবে এদের মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে :

জিগ (Jig)	ফিক্সচার (Fixture)
১) এটি জবকে শক্তভাবে ধরে রাখে এবং কাটিং টুলকে গাইড (Guide) বা পথ প্রদর্শন করে।	১) এটি জবকে শক্তভাবে ধরে রাখে এবং পজিশন ঠিক রাখে, কিন্তু কাটিং টুলকে গাইড করে না।
২) সাধারণত ড্রিলিং, রিমিং, ট্যাপিং এবং বোরিং অপারেশনে ব্যবহৃত হয়।	২) সাধারণত মিলিং, টার্নিং, শেপিং, গ্রাইন্ডিং ইত্যাদি অপারেশনে ব্যবহৃত হয়।
৩) এটি মেশিন টেবিলের সাথে সর্বদা আটকানো বাধ্যতামূলক নয়।	৩) এটি মেশিন টেবিলের সাথে নাট-বোল্ট দিয়ে দৃঢ়ভাবে আটকানো বা ফিক্সড করা বাধ্যতামূলক।

(কখনো কখনো হাতে ধরে রাখা হয়)।	
৪) টুল গাইড করার জন্য এতে হার্ডেনড স্টিলের 'বুশ' (Bush) থাকে।	৪) এতে কোনো গাইড বুশ থাকে না, তবে টুল সেট করার জন্য 'সেটিং ব্লক' বা 'ফিলার গেজ' ব্যবহৃত হতে পারে।

*** ২। জিগে বুশ কেন ব্যবহার করা হয়?

বাকশির্ষো- ২০০০, ০৪, ০৭, ০৮, ১০, ১২'পরি, ১৭, ১৮, ২১, ২২'পরি, ২৩, ২৪

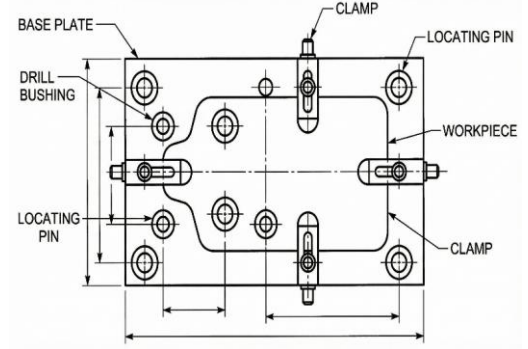
উত্তর : জিগ ফিক্সচার ডিজাইনে 'জিগ বুশ' (Jig Bush) ব্যবহারের প্রধান কারণগুলো নিচে দেওয়া হলো :

১. টুল গাইড করা (Guidance) : এটি কাটিং টুলকে (যেমন-ড্রিল বিট, রিমার) সঠিক অবস্থানে এবং সোজা পথে চালিত করতে সাহায্য করে।
২. ক্ষয় রোধ করা (Wear Resistance) : জিগের মূল বডি বা প্লেট সাধারণত কাস্ট আয়রন বা মাইল্ড স্টিলের হয়, যা নরম। কাটিং টুলের ঘর্ষণে যাতে জিগের প্লেট ক্ষয় না হয় বা ছিদ্র বড় না হয়ে যায়, সেজন্য হার্ডেনড স্টিলের তৈরি শক্ত বুশ ব্যবহার করা হয়।
৩. সঠিকতা বজায় রাখা (Accuracy) : দীর্ঘ দিন ব্যবহারের পরেও যাতে জবের ছিদ্রের মাপ ও অবস্থান সঠিক থাকে, তা নিশ্চিত করার জন্য।
৪. সহজ প্রতিস্থাপন (Interchangeability) : বুশ ক্ষয় হয়ে গেলে সহজেই সেটি খুলে নতুন বুশ লাগানো যায়, পুরো জিগ বাতিল করতে হয় না।

*** ৩। চিত্রসহ প্লেট জিগের কার্যপদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৬, ১৩'পরি, ২৩

উত্তর : প্লেট জিগ হলো জিগের সবচেয়ে সরল রূপ, যা মূলত একটি সমতল ধাতব প্লেট দিয়ে তৈরি এবং এর ওপর জবের নকশা অনুযায়ী নির্দিষ্ট স্থানে হার্ডেনিং করা গাইড বুশ বা ড্রিল বুশ লাগানো থাকে। কাজ করার সময় জিগ প্লেটটিকে সরাসরি ওয়ার্কপিস বা জবের ওপর স্থাপন করা হয় এবং সঠিক



চিত্র: প্লেট জিগ

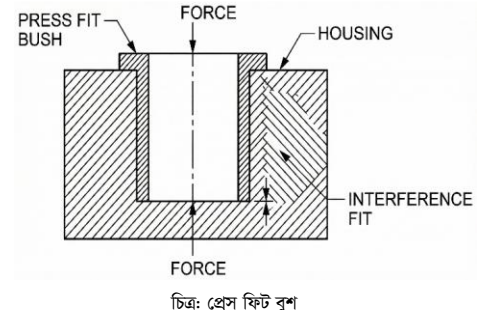
অবস্থান নিশ্চিত করার জন্য লোকেটিং পিন ব্যবহার করা হয়। জিগটি যাতে মেশিনিংয়ের সময় নড়ে না যায়, সেজন্য এটিকে ক্ল্যাম্প দিয়ে জবের সাথে আটকে রাখা হয়; তবে ছোট বা কম ওজনের কাজের ক্ষেত্রে এটি হাত দিয়েও ধরে রাখা সম্ভব। এরপর ড্রিল বিটকে গাইড বুশের ভেতর দিয়ে চালনা করে জবে অত্যন্ত নির্ভুলভাবে ছিদ্র বা মেশিনিং অপারেশন সম্পন্ন করা হয়। সাধারণত বড় আকারের জবে বা যেখানে বক্স জিগ ব্যবহার করা অসুবিধাজনক, সেখানে এই প্লেট জিগ ব্যবহার করা হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। চিত্র সহকারে পাঁচ প্রকার জিগ বুশের বর্ণনা দাও।

বাকাশিবো- ২০০৬, ১৫, ১৮, ২০, ২৩

উত্তর : জিগ বা ফিক্সচারে কাটিং টুলকে সঠিক পথে চালনা করার জন্য বা গাইড করার জন্য যে হার্ডেনিং করা ফাঁপা বা নলাকার অংশ ব্যবহার করা হয়, তাকে জিগ বুশ (Jig Bush) বলে। এটি সাধারণত টুল স্টিল বা কার্বাইড দিয়ে তৈরি করা হয়। কাজের ধরণ এবং প্রয়োজনের ওপর ভিত্তি করে জিগ বুশ বিভিন্ন প্রকারের হয়। নিচে প্রধান পাঁচ প্রকার জিগ বুশের বর্ণনা চিত্রসহ দেওয়া হলো :



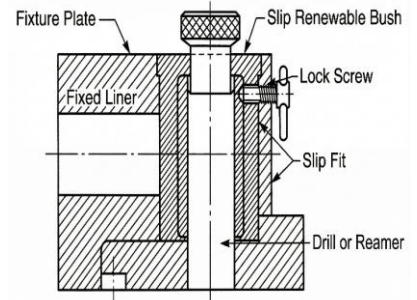
১. প্রেস ফিট বুশ (Press Fit Bush) :

এই ধরনের বুশগুলো সরাসরি জিগ প্লটের বা বডির ভেতরে প্রেস করে বা চাপ দিয়ে স্থায়ীভাবে বসানো হয়। যেসব জিগে কম সংখ্যক উৎপাদন হবে বা বুশ ঘনঘন পরিবর্তন করার প্রয়োজন নেই, সেখানে এটি ব্যবহার করা হয়। এরা দুই ধরনের হয় :

- হেডলেস (Headless) : বাথ বা সমান মাথার বুশ।
- হেডেড (Headed) : কলার বা মাথায়ুক্ত বুশ।

২. স্লিপ রিনিউয়েবল বুশ (Slip Renewable Bush) :

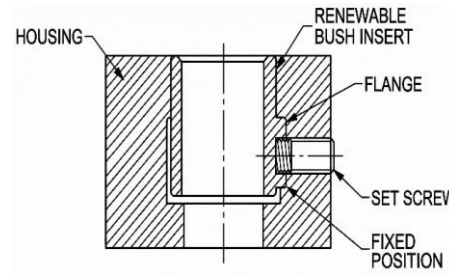
এই বুশগুলোকে 'স্লিপ বুশ'ও বলা হয়। যখন একই ছিদ্রে একাধিক অপারেশন করা হয় তখন এই বুশ ব্যবহার করা হয়। এর প্রধান সুবিধা হলো, কাজ শেষে হাত দিয়েই এটি সহজে খুলে অন্য মাপের বুশ লাগানো যায়। এটি সাধারণত একটি 'লাইনার বুশ'-এর ভেতরে বসানো থাকে।



চিত্র: স্লিপ রিনিউয়েবল বুশ

৩. ফিক্সড রিনিউয়েবল বুশ (Fixed Renewable Bush) :

এই বুশগুলোও লাইনার বুশের ভেতরে বসানো হয়, তবে এগুলো স্লিপ বুশের মতো বারবার খোলার জন্য নয়। এটি মূলত তখন ব্যবহার করা হয় যখন একটি বুশ দিয়ে অনেক বেশি উৎপাদন (Mass Production) করা হয় এবং বুশটি ক্ষয় হয়ে গেলে পরিবর্তন করার দরকার পড়ে। এটি একটি রিটেইনিং স্ক্রু (Retaining Screw) দিয়ে জিগের সাথে আটকানো থাকে যাতে কাজ করার সময় নড়ে না যায় বা ঘুরে না যায়।

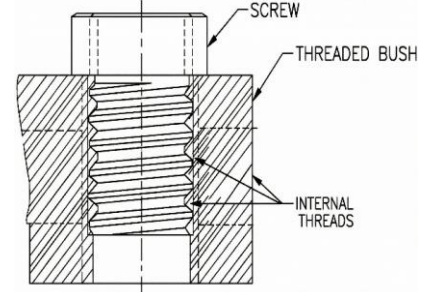
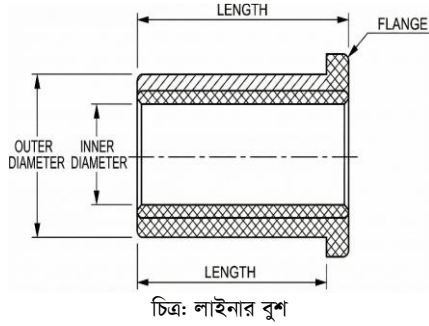


চিত্র: ফিক্সড রিনিউয়েবল বুশ

৪. লাইনার বুশ (Liner Bush) :

লাইনার বুশকে 'মাস্টার বুশ'ও বলা হয়। এটি আসলে রিনিউয়েবল (স্লিপ বা ফিক্সড) বুশগুলোকে ধারণ করার জন্য জিগ প্লেটে স্থায়ীভাবে বসানো থাকে। যেহেতু জিগ বডি সাধারণত নরম ধাতু (কাস্ট আয়রন) দিয়ে তৈরি এবং রিনিউয়েবল বুশগুলো শক্ত স্টিলের হয়, তাই বারবার বুশ খোলা-লাগানো করলে জিগের বডি ক্ষয় হয়ে ছিদ্র বড় হয়ে যেতে পারে। এই সমস্যা রোধ

করার জন্য জিগ বডিতে প্রথমে লাইনার বুশ প্রেস ফিট করা হয়, তারপর তার ভেতরে রিনিউয়েবল বুশ বসানো হয়।



৫. স্ক্রু বা থ্রেডেড বুশ (Screw or Threaded Bush) : এই ধরনের বুশের বাইরের গায়ে থ্রেড বা প্যাঁচ কাটা থাকে। এটি জিগের বডির সাথে স্ক্রু করে লাগানো হয়। এই বুশটি একই সাথে দুটি কাজ করে :

- কাটিং টুলকে গাইড করে।
- জবকে ক্ল্যাম্প বা শক্ত করে ধরে রাখে। ছোট বা অনিয়মিত আকারের জবে যেখানে আলাদা ক্ল্যাম্প ব্যবহারের জায়গা নেই, সেখানে এই বুশ ব্যবহার করা হয়।

সঠিক বুশ নির্বাচন জিগের কার্যকারিতা এবং টুলের আয়ু বৃদ্ধি করে। সাধারণ কাজের জন্য প্রেস ফিট এবং জটিল বা অধিক উৎপাদনের জন্য লাইনার ও রিনিউয়েবল বুশের কম্বিনেশন ব্যবহার করা হয়।

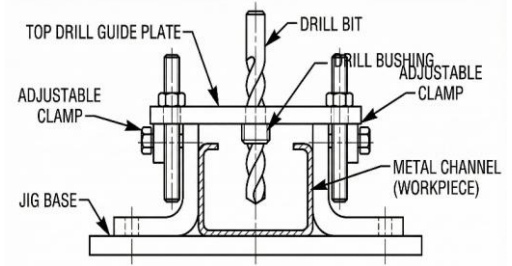
***** ২। চ্যানেল জিগ ও ডায়ামিটার জিগ-এর চিত্রসহ বর্ণনা দাও।**

বাকশিবো- ২০০৮, ১৪'পরি, ১৮, ২২'পরি

উত্তর : টুল ডিজাইনে নির্দিষ্ট আকৃতির জবের জন্য বিভিন্ন ধরনের জিগ ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে চ্যানেল জিগ এবং ডায়ামিটার জিগ অন্যতম। নিচে চিত্রসহ এদের বর্ণনা দেওয়া হলো :

১. চ্যানেল জিগ (Channel Jig) : চ্যানেল জিগ হলো প্লেট জিগেরই

একটি সরল সংস্করণ, যার ক্রস-সেকশন বা প্রস্থচ্ছেদ দেখতে ইংরেজি 'U' আকৃতির বা চ্যানেলের মতো। এর দুই পাশে দুটি দেওয়াল বা বাহু থাকে এবং মাঝখানে জব বসানোর জায়গা থাকে। এটি সাধারণত আয়তাকার বা রেক্ট্যাঙ্গুলার জবের জন্য ব্যবহৃত হয়।



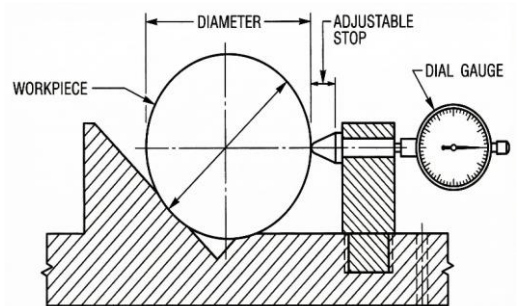
চিত্র: চ্যানেল জিগ

কার্যপদ্ধতি :

- জবটিকে চ্যানেলের ভেতরে স্থাপন করা হয়।
- চ্যানেলের একপাশে বা ওপর থেকে একটি নার্লড স্ক্রু (Knurled Screw) বা ক্ল্যাম্প ব্যবহার করে জবকে শক্তভাবে আটকে রাখা হয়।
- জিগের ওপরের তলে জবের নকশা অনুযায়ী হার্ডেনিং করা ড্রিল বুশ বা গাইড বুশ লাগানো থাকে।
- ড্রিল বিট এই বুশের মধ্য দিয়ে গিয়ে জবে নিখুঁতভাবে ছিদ্র তৈরি করে।
- এটি সাধারণ সরল আকৃতির জবে দ্রুত এবং কম খরচে ড্রিলিং করার জন্য উপযোগী।

২. ডায়ামিটার জিগ (Diameter Jig) :

ডায়ামিটার জিগ বিশেষত গোলাকার শ্যাফট, পাইপ বা রড-এর ব্যাস বরাবর (Radially) ছিদ্র করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। গোলাকার জব সমতল জায়গায় স্থির থাকে না, তাই এই জিগে জবকে ধরে



চিত্র: ডায়ামিটার জিগ

রাখার জন্য 'V' আকৃতির ব্লক (V-block) বা ভি-প্রিজম ব্যবহার করা হয়।

কার্যপদ্ধতি : গোলাকার জবটিকে জিগের ভি-ব্লকের ওপর বসানো হয়, ফলে জবটি নড়াচড়া করতে পারে না এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেন্টার বা কেন্দ্র বরাবর সেট হয়ে যায় (Self-centering)।

- i. এর ওপরে একটি ক্ল্যাম্পিং প্লেট থাকে, যার মধ্যে ড্রিল বুশ বসানো থাকে।
- ii. ক্ল্যাম্পিং স্ক্রু বা নাট দিয়ে প্লেটটিকে জবের ওপর টাইট দেওয়া হয়।
- iii. এরপর ড্রিল বিট বুশের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে গোলাকার জবের ঠিক মাঝখানে বা ব্যাস বরাবর ছিদ্র করে।
- iv. শ্যাফটের মধ্যে পিন লাগানোর ছিদ্র বা পাইপের গায়ে ছিদ্র করার জন্য এই জিগ অপরিহার্য।

সহজ কথায়, আয়তাকার জবের তিন পাশ থেকে আটকানোর জন্য চ্যানেল জিগ এবং গোলাকার জবের ব্যাস বরাবর ছিদ্র করার জন্য ডায়ামিটার জিগ ব্যবহার করা হয়। উভয় জিগই মাস প্রোডাকশনে সময় এবং শ্রম বাঁচায়।